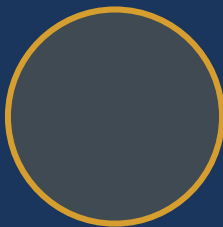


PROJETO EXTENSIONISTA INTEGRADOR



BookLevel

"Transforme páginas em conquistas."

3º Relatório Parcial

Modelagem de Dados · Arquitetura · MVP · Viabilidade Econômica · Validação

CURSO

Sistemas de Informação

DISCIPLINA

PEI III — 1º Semestre 2026

INSTITUIÇÃO

UNIVAG — Cuiabá, MT

DATA

Junho de 2026

INTEGRANTES DO GRUPO

Luiz Eduardo Wiegert

Gabriel Kadri

Rafael de Almeida Melo

Mikael Willian M. Souza

1 Modelagem de Dados Completa

1.1 Abordagem: Modelo de Documentos (NoSQL)

O BookLevel utiliza o **Cloud Firestore** como banco de dados — um banco NoSQL orientado a documentos, disponibilizado pelo Firebase (Google). Diferentemente de bancos relacionais, o Firestore não utiliza tabelas com chaves estrangeiras explícitas, mas sim **coleções** (equivalentes a tabelas) compostas por **documentos** (equivalentes a registros), que podem conter subcoleções aninhadas.

O modelo lógico abaixo representa as coleções principais do sistema, seus campos, tipos de dados e os relacionamentos implícitos entre elas, por referência de IDs.

Convenção de identificadores

Todos os documentos são identificados por `{uid}` (gerado pelo Firebase Auth para usuários) ou por `{autoId}` (gerado automaticamente pelo Firestore). O documento de amizade usa o padrão `{uid1_uid2}` com IDs ordenados lexicograficamente para garantir unicidade.

Coleção: users

`users/{uid}`

uid	<i>string</i>	ID do Firebase Auth (chave do documento)
name	<i>string</i>	Nome de exibição
nameLower	<i>string</i>	Nome em minúsculas — busca por prefixo
email	<i>string</i>	E-mail de autenticação
photoURL	<i>string?</i>	URL da foto de perfil (opcional)
xp	<i>number</i>	Pontos de experiência acumulados
level	<i>number</i>	Nível atual (1–50)
tier	<i>string</i>	Categoria do nível (ex: "Explorador")
currentStreak	<i>number</i>	Sequência atual de dias lidos
longestStreak	<i>number</i>	Maior sequência já atingida
lastReadDate	<i>timestamp</i>	Data da última sessão registrada
totalPagesRead	<i>number</i>	Total de páginas lidas acumulado
booksFinished	<i>number</i>	Número de livros concluídos
achievements	<i>string[]</i>	Lista de IDs das conquistas desbloqueadas
streakRecoveriesUsed	<i>number</i>	Recuperações de streak usadas no mês
streakRecoveryMonthKey	<i>string</i>	Mês de referência das recuperações (AAAA-MM)
createdAt	<i>timestamp</i>	Data de criação da conta

Referenciado por: **friendships** (userIds[]), **groups** (members[], createdBy), **readingLogs** (caminho)

Subcoleção: books (biblioteca do usuário)		users/{uid}/books/{bookId}
bookId	string	ID do Google Books API (chave do documento)
title	string	Título do livro
authors	string[]	Lista de autores
thumbnail	string?	URL da capa (Google Books)
totalPages	number	Total de páginas informado na adição
currentPage	number	Página atual do usuário
status	string	"reading" "finished" "paused"
startedAt	timestamp	Data de início da leitura
finishedAt	timestamp?	Data de conclusão (se finalizado)
addedAt	timestamp	Data de adição à biblioteca
Referenciado por: readingLogs (bookId, bookTitle). Metadados originam da Google Books API.		

Subcoleção: readingLogs (histórico de sessões)

readingLogs/{uid}/logs/{logId}

logId	string	ID automático Firestore
bookId	string	Referência ao livro lido
bookTitle	string	Título (desnormalizado para exibição rápida)
pagesRead	number	Páginas lidas na sessão
currentPage	number	Página após a sessão
xpEarned	number	XP ganho nesta sessão
streakDay	number	Dia de streak ao registrar
date	string	Data no formato AAAA-MM-DD
createdAt	timestamp	Timestamp exato do registro

Gerado por: `readingService.logReading()`. Consumido por: tela de Progresso e cálculo de conquistas.

Coleção: friendships

friendships/{uid1_uid2}

userIds	string[]	Array com os dois UUIDs da amizade
initiatedBy	string	UID de quem enviou o pedido
status	string	"pending" "accepted"
createdAt	timestamp	Data do pedido
updatedAt	timestamp	Data da última alteração de status

ID do documento: UUIDs ordenados lexicograficamente e concatenados com "_" (ex: uid_abc_uid_xyz).

Coleção: groups

groups/{groupId}

groupId	string	ID automático Firestore
name	string	Nome do grupo de leitura
description	string?	Descrição opcional
createdBy	string	UID do criador/administrador
members	string[]	Array de UUIDs dos membros
goalPages	number?	Meta coletiva de páginas (se definida)
goalDeadline	timestamp?	Prazo da meta
createdAt	timestamp	Data de criação do grupo

Subcoleção: `groups/{groupId}/messages` para o chat em tempo real.

Subcoleção: messages (chat dos grupos)

groups/{groupId}/messages/{messageId}

messageId	string	ID automático Firestore
senderId	string	UID do remetente
senderName	string	Nome (desnormalizado para exibição)
text	string	Conteúdo da mensagem
createdAt	timestamp	Data/hora de envio — ordena o chat

Escutado em tempo real via **onSnapshot()** no GroupChatScreen.

Nota sobre desnormalização

O Firestore é otimizado para leitura. Por isso, campos como `bookTitle` nos logs de leitura e `senderName` nas mensagens são armazenados de forma redundante (desnormalizada), evitando leituras adicionais ao banco para exibir o dado em tela — prática padrão em bancos de documentos.

2 Arquitetura e Justificativa Técnica

2.1 Visão Geral da Stack

O BookLevel adota uma arquitetura cliente-servidor simplificada, baseada em *Backend as a Service (BaaS)*, eliminando a necessidade de um servidor próprio. A aplicação mobile se comunica diretamente com os serviços de nuvem da Google (Firebase e Google Books API).

CAMADA DE INTERFACE (FRONTEND)

Expo SDK 54 React Native React Navigation v6 Expo Notifications JavaScript (JSX)
Context API (React)

14 telas implementadas em JSX puro. Gerenciamento de estado global via três contextos: **AuthContext** (sessão), **ThemeContext** (tema), **FriendshipContext** (pedidos pendentes).

CAMADA DE SERVIÇOS (BAAS — FIREBASE)

Firebase Authentication Cloud Firestore Firebase SDK Web v9

Toda a lógica de negócio fica em arquivos de serviço (`services/`) — 9 módulos que abstrai as chamadas ao Firebase. Nenhuma regra de negócio fica na camada de telas.

API EXTERNA

Google Books API v1

Utilizada para busca e recuperação de metadados de livros (título, autores, capa, número de páginas). Consumida pelo `bookService.js`. Eliminando cadastro manual de livros pelo usuário.

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

VS Code Expo Go (iPhone) Node.js firebase-admin (scripts) Claude Code (IA)

Testes realizados em dispositivo físico iOS via Expo Go. Claude Code (Anthropic) utilizado como assistente de desenvolvimento durante toda a fase de codificação.

2.2 Justificativa das Escolhas Técnicas

Tecnologia	Justificativa	Alternativa Descartada
Expo + React Native	Uma única base de código para iOS e Android, reduz o tempo de desenvolvimento em ~50%. Hot reload acelera a iteração. Ecossistema maduro com suporte ativo.	Swift/Kotlin nativo — exigiria duas codebases e conhecimento específico de plataforma.
Firebase Firestore	BaaS elimina servidor próprio. Plano Spark gratuito cobre toda a fase de desenvolvimento. Sincronização em tempo real nativa — essencial para grupos e chat.	PostgreSQL + Node.js — exigiria servidor, deploy,

manutenção de infra e custo adicional.

Firebase Auth	Autenticação segura sem implementação de servidor. Email/senha e potencial expansão para login social. Integrado ao Firestore nativamente.	Autenticação própria — complexidade desnecessária com riscos de segurança maiores.
Google Books API	Acervo de milhões de títulos com metadados completos (capa, autor, páginas). Gratuita até 1.000 requisições/dia. Elimina cadastro manual de livros.	Open Library API — menor acervo de títulos nacionais e metadados menos consistentes.
JavaScript + JSX (sem TypeScript)	Menor curva de aprendizado, maior velocidade de desenvolvimento. A escala atual do projeto não exige a camada de tipagem estática.	TypeScript — útil em equipes maiores; adiciona overhead sem benefício relevante no contexto atual.
Context API (sem Redux)	Suficiente para o volume de estado global da aplicação. Nenhum estado complexo derivado que justifique a adição de uma biblioteca externa.	Redux / Zustand — overhead desnecessário para o escopo atual do app.

Impacto da escolha: custo zero de infraestrutura

A combinação Firebase Spark (gratuito) + Google Books API (gratuita) resultou em **custo operacional de R\$ 0,00** durante toda a fase de desenvolvimento e testes. Isso foi determinante para viabilizar o projeto de forma academicamente independente, sem necessidade de investimento externo.

3

MVP — Funcionalidades Core Operacionais



O BookLevel encontra-se em estado de **MVP funcional completo**, com todas as 14 telas implementadas e operacionais. O aplicativo foi apresentado e validado em pré-banca no dia 26/05/2026, com demonstração ao vivo de todas as funcionalidades descritas abaixo.

Autenticação Completa

Cadastro, login, logout e recuperação de senha via Firebase Auth. Fluxo estilo Duolingo com WelcomeScreen.

Biblioteca Pessoal

Busca por livros via Google Books API. Adição à biblioteca com controle de páginas e status de leitura.

Registro de Leitura + XP

Sessões de leitura que geram XP. 50 níveis organizados em 10 tiers (do Iniciante ao Lendário).

Streaks Diários

Sequência diária de leitura com sistema de recuperação (até 3×/mês, custo crescente em XP).

13 Conquistas

Desbloqueio automático por marcos de leitura. Notificação animada ao desbloquear cada conquista.

Grupos de Leitura

Criação de grupos, definição de metas coletivas e acompanhamento do progresso de cada membro.

Chat em Tempo Real

Troca de mensagens dentro dos grupos via Firestore onSnapshot(). Sincronização instantânea.

Sistema de Amizades

Busca por nome, envio/aceite/recusa de pedidos. Badge de notificação na aba de perfil.

Progresso e Estatísticas

Histórico de sessões, gráficos de evolução, total de páginas e livros lidos.

Ranking de Amigos

Classificação por XP entre os amigos do usuário. Atualização em tempo real.

Tema Claro / Escuro

Alternância de tema disponível nas configurações do perfil. Todas as telas adaptadas.

Notificações Diárias

Lembrete de leitura às 20h configurado automaticamente no primeiro login via Expo Notifications.

Status do artefato de software

O aplicativo foi validado em dispositivo físico (iPhone via Expo Go) e demonstrado em pré-banca. O código-fonte encontra-se em **C:\Users\wiegel\BookLevel**, organizado em arquitetura modular com separação clara entre telas, serviços, contextos e utilitários.

4

Análise de Viabilidade Econômica (ROI)

A análise a seguir simula o cenário de lançamento do BookLevel como produto comercial gratuito com modelo **freemium** — acesso básico gratuito com funcionalidades premium por assinatura. Os valores baseiam-se nas horas reais investidas no desenvolvimento e na tabela de preços oficial do Firebase.

4.1 Investimento (Custo de Desenvolvimento)

~320h

Horas de desenvolvimento

Estimativa do tempo total investido

R\$ 25/h

Valor hora (dev júnior, mercado MT)

Referência: média para estagiário SI

R\$ 8.000

Investimento total estimado

Custo de oportunidade do desenvolvimento

4.2 Custos Operacionais

Serviço	Plano Atual (Desenvolvimento)	Plano Escalonado (10.000 usuários)
Firebase Firestore	R\$ 0,00 — Spark (gratuito) 1 GB storage, 50k leituras/dia	R\$ 80–150/mês — Blaze (pay-as-you-go)
Firebase Authentication	R\$ 0,00 — gratuito ilimitado	R\$ 0,00 — gratuito ilimitado
Google Books API	R\$ 0,00 — até 1.000 req/dia	R\$ 0,00 — até 1.000 req/dia
Apple / Google Store	—	~R\$ 550/ano (Apple) + R\$ 165 único (Google)
Total mensal	R\$ 0,00	R\$ 80–200/mês

4.3 Projeção de Receita (Modelo Freemium)

O modelo freemium proposto oferece o app gratuitamente, com assinatura premium (**BookLevel Pro — R\$ 9,90/mês**) desbloqueando temas exclusivos, badges especiais, estatísticas avançadas e backup de histórico em nuvem.

Cenário	Usuários Base	Conversão Premium	Receita Mensal	Receita Anual
Conservador (Ano 1)	1.000	2% → 20 assinantes	R\$ 198	R\$ 2.376
Moderado (Ano 2)	5.000	3% → 150 assinantes	R\$ 1.485	R\$ 17.820
Otimista (Ano 3)	15.000	4% → 600 assinantes	R\$ 5.940	R\$ 71.280

4.4 Retorno sobre Investimento (ROI)

Período	Receita Acumulada	Custos Acumulados	Resultado Líquido	ROI
Ano 1	R\$ 2.376	R\$ 8.960 (dev + ops + stores)	-R\$ 6.584	-82%
Ano 2	R\$ 20.196	R\$ 11.360	R\$ 8.836	+78% (payback)
Ano 3	R\$ 91.476	R\$ 13.760	R\$ 77.716	+864%

Viabilidade econômica confirmada

O **payback** do investimento inicial está projetado para o final do Ano 2 no cenário moderado. A partir do Ano 3, o ROI supera 800%, evidenciando alta escalabilidade com custo operacional marginal baixo. O modelo de negócio é economicamente sustentável mesmo com taxas de conversão conservadoras.

Impacto social como retorno adicional

Além do retorno financeiro, o BookLevel gera valor social mensurável: cada usuário ativo que mantém o hábito de leitura contribui diretamente para a reversão dos índices críticos apontados pelo PISA 2022 e pelo Retratos da Leitura no Brasil 2024 — impacto que nenhuma análise de ROI captura integralmente.

5

Validação com o Usuário Real

Durante o mês de maio de 2026, o grupo realizou um teste de usabilidade com uma usuária externa ao projeto, de forma a coletar percepções iniciais sobre a experiência de uso do BookLevel em condição real de utilização.

5.1 Perfil do Usuário Testador



Usuária Externa — Mai/2026

Jovem leitora · Teste conduzido por Mikael Willian M. Souza (integrante do grupo)

Atividades realizadas durante o teste:

- Criação de conta (cadastro do zero)
- Busca e adição de livros já lidos à biblioteca pessoal
- Registro de sessão de leitura e verificação dos XP ganhos
- Navegação pelo perfil e visualização das estatísticas de leitura
- Exploração das abas de Grupos e Progresso

"Achei muito criativo. Me ajudou a saber quantos livros e quantas páginas eu já havia lido — nunca tinha esse controle antes. Fiquei ansiosa para o app ser lançado para poder usar com minhas amigas."

Cadastro concluído

Fluxo intuitivo

Valor percebido

Intenção de uso social

Desejo de lançamento

5.2 Análise dos Resultados

Aspecto Avaliado	Resultado	Implicação
Onboarding	Completado sem assistência	Fluxo de cadastro é autoexplicativo
Adição de livros	Realizada com sucesso	Integração com Google Books API funciona adequadamente
Proposta de valor	Percebida imediatamente	O controle de histórico de leitura é o principal benefício reconhecido
Aspecto social	Alta motivação	Funcionalidade de grupos e amigos é fator de engajamento relevante
Intenção de retenção	Expressou desejo de uso contínuo	Produto atende expectativas do público-alvo

Conclusão da validação

O teste de usabilidade confirmou que o BookLevel entrega sua proposta de valor de forma clara e intuitiva ao usuário final. A percepção espontânea de utilidade (controle de histórico de leitura) e a forte motivação social identificada reforçam o posicionamento do produto como ferramenta de engajamento coletivo — e não apenas individual — para a leitura.

6.1 Registro de Atividades do Mês

01–08/05/2026 — Entrega do 2º Relatório Parcial

Finalização e protocolo do segundo relatório parcial no AVA. Organização da documentação técnica (requisitos funcionais e não funcionais, diagrama de casos de uso). Revisão coletiva do conteúdo antes da entrega.

09–15/05/2026 — Desenvolvimento: Telas de Autenticação

Redesign completo do fluxo de autenticação no estilo Duolingo. Implementação da **WelcomeScreen** como tela de entrada. Redesign da **LoginScreen** (sem logo, foco nos campos) e da **RegisterScreen** (com logo, indicador de força de senha). Geração e aplicação da logo com fundo transparente (`logo_transparent.png`). Atualização do **AuthNavigator**.

16–20/05/2026 — Correção de Bugs e Testes

Identificação e correção de bug crítico no `ProfileScreen.jsx`: caminho de import incorreto do `friendshipService` causava crash nos botões de aceitar/recusar pedidos de amizade. Remoção de arquivo lixo `src/screens/books/teste`. Correção de chamadas ao serviço de XP no `bookService.js`. Criação da função `removeBookStats` para rollback de stats ao remover livro da biblioteca. Implementação de script `resetUser.js` com `firebase-admin` para reset de dados corrompidos de teste no Firestore.

21–25/05/2026 — Preparação da Apresentação

Elaboração do roteiro completo de pitch (20 minutos). Pesquisa e curadoria de dados: Instituto Pró-Livro 2024, PISA 2022 (OCDE), INAF 2023, Hamari et al. 2014, Duolingo Inc. Construção dos slides da apresentação. Ensaios cronometrados em grupo. Validação do app com usuária externa (irmã de integrante).

26/05/2026 — Apresentação Pré-Banca

Realização da apresentação pré-banca para a professora orientadora e demais avaliadores. Demonstração ao vivo do aplicativo no iPhone. Apresentação aprovada. Coleta de feedback e orientações para a reta final do semestre.

27–31/05/2026 — Pós-Banca e Consolidação

Incorporação do feedback recebido na pré-banca. Identificação de pendências de dark mode em `AddReadingScreen` e `RankingScreen`. Planejamento dos ajustes finais para a Feira de Projetos. Atualização da documentação do projeto.

6.2 Dificuldades Técnicas Superadas

Bug crítico: Firebase web SDK — persistência de autenticação

O Firebase Web SDK não exporta `getReactNativePersistence` diretamente, causando travamento do app na versão web. **Solução:** Implementação de patch condicional em `firebase.js` com detecção de plataforma via `Platform.OS` para usar `browserLocalPersistence` (web) ou `getReactNativePersistence` (nativo) dinamicamente.

Bug crítico: import path incorreto causava crash no ProfileScreen

Caminho `'../services/friendshipService'` incorreto (deveria ser `'../../services/friendshipService'`) fazia os botões de aceitar/recusar amizade quebrarem silenciosamente. **Solução:** Correção do caminho de import e validação de todos os imports do serviço de amizade.

Dados de XP corrompidos durante testes internos

Sessões de teste acumularam XP e estatísticas inválidas no Firestore, comprometendo os dados de demonstração. **Solução:** Criação de script Node.js com `firebase-admin` (`scripts/resetUser.js`) para reset atômico direto no Firestore sem passar pela interface do app.

Embedding de vídeo em PPTX via XML falhou

Tentativa de inserir vídeo MP4 nos slides via injeção de tag `p14:media` no XML interno do PPTX acionava consistentemente o "modo de reparo" do PowerPoint, removendo o vídeo. **Solução:** Inserção manual pelo caminho Inserir → Vídeo → Este Dispositivo, que preserva o vídeo corretamente.

6.3 Participação Individual dos Integrantes

Integrante	Contribuições em Maio/2026	Carga Estimada
Luiz Eduardo Wiegert	Desenvolvimento técnico integral: implementação das telas de auth, correção de bugs críticos, manutenção dos serviços Firebase, script de reset de dados, preparação técnica da apresentação, coordenação geral do projeto.	~75%
Gabriel Kadri	Colaboração na documentação do 2º relatório, pesquisa dos dados para o pitch (Instituto Pró-Livro, PISA, INAF), participação nos ensaios e na apresentação pré-banca.	~10%
Rafael de Almeida Melo	Suporte em testes de usabilidade do app, participação nos ensaios de apresentação, colaboração no roteiro de pitch e apresentação na pré-banca.	~8%
Mikael Willian M. Souza	Condução do teste de validação com usuária externa, participação nos ensaios e na apresentação pré-banca, suporte em testes internos do app.	~7%

Próximos passos — Junho de 2026

- Correção das cores hardcoded no modo escuro (AddReadingScreen e RankingScreen)
- Preparação de conta de demonstração com dados pré-carregados para a Feira de Projetos
- Endurecimento das regras de segurança do Firestore antes de testes com usuários reais
- Entrega da documentação UML consolidada e do artefato de software para avaliação final